

Sobre a Capacidade de Serviço de Sistemas P2P

Edmundo de Souza e Silva¹, Rosa M.M. Leão¹, Daniel S. Menasché¹, Don Towsley²

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Rio de Janeiro, RJ – Brazil

²University of Massachusetts at Amherst (UMass)
Amherst, MA – USA

Abstract. *One of the most fundamental problems in the realm of peer-to-peer systems consists of determining their service capacity. In this paper, we first propose a new Markovian model to compute the throughput of peer-to-peer systems. Then, we present a simple approximate model for obtaining the system throughput for large peer populations. From the models, we obtain novel insights on the behavior of p2p swarming systems which motivate new mechanisms for publishers and peers to improve the overall performance. In particular, we show that if publishers adopt the most deprived peer selection, and peers reduce their service rate when they have all the file blocks but one, the system's capacity can significantly increase.*

Resumo. *Um dos problemas fundamentais no domínio de redes par-a-par consiste na determinação da capacidade de serviço desses sistemas. Neste artigo, propomos inicialmente um novo modelo Markoviano para calcular a vazão de sistemas par-a-par. Propomos ainda um modelo aproximado simples para calcular a vazão do sistema quando o número de pares é grande. Os resultados dos modelos motivaram a elaboração de novos mecanismos para seleção de pares por parte dos servidores e também dos pares, de tal forma a aumentar o desempenho geral do sistema. Em particular, mostramos que se os servidores adotarem a política de servir primeiro os pares com menor número de blocos, e se os pares reduzirem suas taxas de serviço quando tiverem obtido todo o arquivo exceto por um dos blocos, a capacidade de serviço do sistema aumenta significativamente.*

1. Introdução

Sistemas par-a-par (*peer-to-peer* ou P2P) têm tido muito sucesso na disseminação de conteúdo na Internet e importantes empresas têm adotado essa arquitetura. Por exemplo, a *Blizzard entertainment* distribui arquivos grandes via o *Blizzard downloader* que é baseado no *BitTorrent Opensource*. O Linux Ubuntu também é disponível para *download* via BitTorrent. A *Amazon Simple Storage Service* (Amazon S3) é uma infraestrutura de armazenamento e distribuição de dados e também suporta o protocolo BitTorrent para distribuir arquivos. Propostas recentes sugerem o uso de P2P para distribuição de grandes arquivos em redes orientadas a conteúdo [Jacobson et al. 2009], dando origem a uma *Network Swarm Architecture*.

Arquiteturas P2P têm sido estudadas por mais de uma década e inúmeros modelos para entender o seu desempenho foram propostos. Por exemplo, modelos para determinar o impacto dos mecanismos de incentivo e das taxas de *upload* e *download* sobre a

performance; do efeito do chamado *free riding* [Xia and Muppala 2010]; da forma com que arquivos são disseminados; e modelos para estudar a equidade (*fairness*) do sistema e ainda a disponibilidade de conteúdo no *swarm* [Murai et al. 2012, de Souza e Silva et al. 2013]. Além disso, estudos têm sido realizados sobre as estratégias de distribuição de blocos (*pieces*) e escolha dos *peers* para transmissão [Massoulie and Twigg 2008].

Apesar dos inúmeros artigos na área, apenas recentemente a escalabilidade do sistema começou a ser melhor equacionada. Em outras palavras, sistemas P2P eram ditos escaláveis uma vez que cada novo usuário no sistema a ele acrescenta novos recursos e, portanto, a capacidade total disponível deveria aumentar proporcionalmente aos recursos incorporados. Consequentemente, é esperado que a vazão do sistema cresça linearmente e sem limites com o aumento da população. Entretanto, limitações intrínsecas à arquitetura P2P têm sido observadas. Recentemente Hajek e Zhou [Hajek and Zhu 2010] mostraram que se a taxa de chegada λ de *peers* no sistema for maior que a capacidade U do servidor de conteúdo *dedicada* ao *swarm*, a população de usuários cresce sem limites quando *peers* e blocos são escolhidos de forma aleatória.

Menasché *et al* [Menasché et al. 2012] avaliaram o impacto de diferentes estratégias e parâmetros do sistema sobre a sua vazão (ou, analogamente, sobre a estabilidade do sistema). Os resultados indicaram que, quando o servidor de conteúdo dá prioridade aos usuários menos favorecidos (aqueles que possuem menor número de blocos do arquivo sendo distribuído), e aos blocos mais raros, enquanto que os *peers* selecionam pares aleatoriamente para trocar informação, o limite que pode ser atingido para a vazão do sistema é significativamente maior do que o reportado em [Hajek and Zhu 2010]. A partir de um modelo Markoviano bastante simples, estudamos a vazão atingida por diferentes estratégias para o servidor e *peers* de um *swarm*.

Neste trabalho propomos modelos mais elaborados que o usado em [Menasché et al. 2012] que nos permitem realizar estudos detalhados sobre a vazão e os limites de estabilidade do sistema. Identificamos duas regiões dentro das quais os sistemas P2P podem operar. Na primeira região, quando $\lambda < \lambda_c$, o sistema é estável. Na segunda, quando $\lambda_c < \lambda < \lambda_d$, o sistema é instável, mas sua vazão ainda pode aumentar em função da taxa de chegada dos *peers*. A identificação dessas regiões permitiram obter modelos eficientes, capazes de resolver sistemas com um grande número de usuários. Nossas principais contribuições incluem:

1. A extensão do modelo Markoviano de [Menasché et al. 2012], levando em conta estruturas especiais da cadeia resultante para resolver sistemas com mais blocos e usuários.
2. A elaboração de um novo modelo de filas para se obter limites máximos para a vazão do sistema de acordo com diferentes estratégias de serviço.
3. A partir dos resultados dos modelos,
 - uma nova proposta de política muito simples adotada pelos *peers* que permite aumentar drasticamente a vazão do sistema e;
 - uma proposta de política para o *tracker* que também traz ganhos significativos de desempenho.

Inicialmente, na seção 2, discutimos brevemente o problema de estabilidade e apresentamos uma extensão do limite da vazão obtido em [Menasché et al. 2012]. Na seção 3 descreveremos os modelos que usaremos para obter os resultados deste artigo. Os

resultados obtidos são discutidos na seção 4, onde propomos também uma nova política a ser adotada pelos *peers*, que permite um significativo aumento da vazão. Discutimos os trabalhos relacionados em 5 e na seção 6 apresentamos nossas conclusões.

2. Escalabilidade de sistemas *Peer-to-Peer*

Em sistemas P2P, cada novo *peer* incorporado a um *swarm* traz novos recursos (capacidade de transmissão e memória), pois funciona tanto como cliente quanto como provedor de conteúdo. Por conseguinte, é esperado que o número de clientes atendidos por unidade de tempo (vazão ou *throughput*) aumente com o número de *peers*. Entretanto, esse aumento não é ilimitado. A Figura 1, obtida com um dos modelos que desenvolvemos, ilustra essa questão. Na Figura, a medida que a população do *swarm* aumenta a vazão (λ)

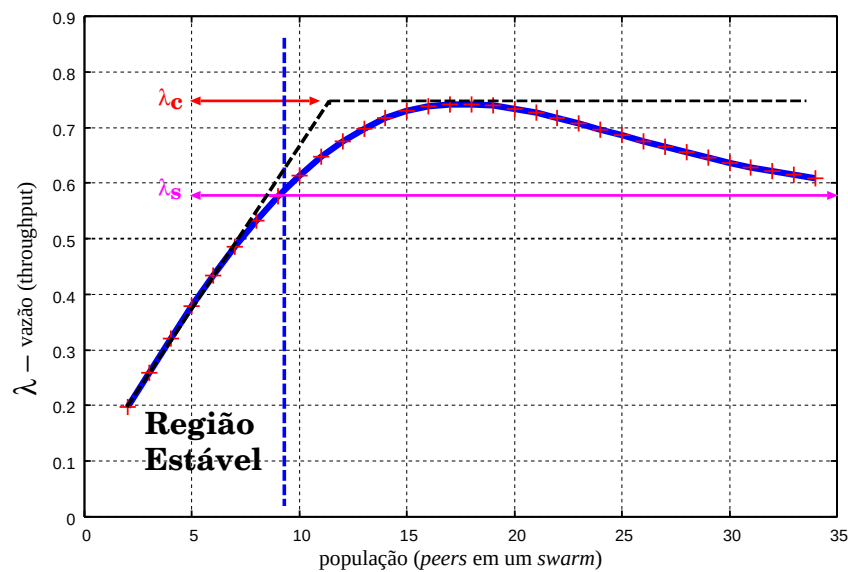


Figura 1. Vazão limitada.

aumenta quase que linearmente. Entretanto, a partir de uma certa população isso não é mais verdade. Sucintamente, embora a quantidade de recursos aumente, eles nem sempre são utilizados integralmente. Por exemplo, quando um *peer* não tem nenhum bloco diferente daqueles que os demais *peers* possuem, este *peer* não pode fazer uso de sua capacidade de *upload*.

Ainda com referência a Figura 1, podemos identificar dois regimes de operação. O primeiro é um regime *estável*, onde os *peers* que chegam ao sistema fazem o *download* completo do conteúdo em um tempo finito. A esse regime é associada uma taxa limite λ_s de forma que, quando $\lambda < \lambda_s$, o sistema é estável. Para muitos sistemas com recursos limitados, λ_s é a máxima vazão que pode ser alcançada. Entretanto, esse não é o caso em sistemas P2P. Neste caso, o limite para a vazão é $\lambda_c > \lambda_s$. Na próxima seção indicaremos como obter esses limites através dos modelos que desenvolvemos.

Inicialmente explicaremos de forma genérica o que acontece. Considere um sistema P2P no qual *peers* saem do sistema imediatamente após concluírem o *download*. O arquivo a ser distribuído é inicialmente dividido em K blocos de igual tamanho. Seja U a capacidade do servidor dedicada a um *swarm*, em blocos por unidade de tempo. Caso

a taxa de chegada dos *peers* seja bem alta (em relação a U), o sistema alcançará, com alta probabilidade, um estado no qual todos os *peers* possuem o arquivo completo exceto um dos seus blocos (e.g., bloco X). Nesse cenário, apenas o servidor possui o bloco X e assim que um *peer* recebe o bloco faltante do servidor, ele deixa o sistema, sem que tenha ajudado a servir outros *peers*. Por outro lado, novos *peers* que chegam ao sistema são rapidamente servidos por seus pares e conseguem obter todos os blocos exceto X . Em consequência, o sistema passa a se comportar aproximadamente como cliente-servidor: *peers* partem do sistema a taxa U , já que não cooperam uns com os outros para obter o bloco faltante. Apesar da quantidade de recursos crescer com o tamanho da população, tais recursos não são plenamente utilizados. A Figura 2, também obtida por nosso modelo analítico, serve para esclarecer o comportamento descrito acima. Cada linha vertical nas quatro sub-figuras indica o número de *peers* em três subconjuntos: aqueles que não contém nenhum bloco (portanto, recém-chegados ao *swarm*), aqueles que contém o bloco mais raro no *swarm* e aqueles que contém todos os blocos menos o mais raro. As Figuras 2a, 2b, 2c e 2d são *snapshots* em quatro instantes de tempo: 1, 5, 10 e 20 unidades. É fácil notar que apesar de, em $t = 1$, poucos *peers* no *swarm* possuírem todos menos o bloco mais raro (linha vertical vermelha) o sistema evolui para a condição em que a maioria contém todos exceto o bloco raro.

O modelo de filas proposto neste artigo para estimar a vazão leva em consideração a observação acima, isto é, com alta probabilidade a maioria dos *peers* eventualmente consegue obter todos os blocos exceto um (Figura 2). Mostraremos na seção 3 como

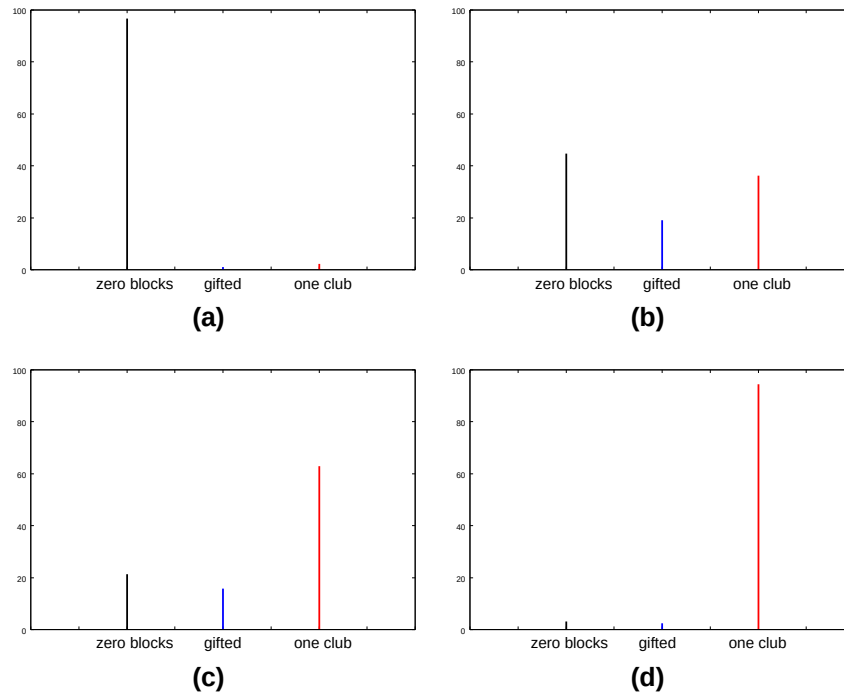


Figura 2. Evolução no tempo de *peers* em um *swarm*.

obter o limite λ_c para a vazão do sistema. Essa taxa limite depende das políticas adotadas pelo servidor e *peers*.

3. Modelos

Sistemas P2P admitem diferentes políticas de seleção de *peers* e blocos tanto pelo servidor quanto para os próprios *peers* vizinhos. Em [Menasché et al. 2012] várias destas políticas foram estudadas usando simulação e um modelo Markoviano muito simples. Foi realizado um estudo para determinar o impacto de diferentes parâmetros no desempenho do sistema. Um dos resultados em [Menasché et al. 2012] mostrou que a vazão limite (λ_c na Figura 1) é proporcional a KU quando o servidor adota a política de servir prioritariamente os *peers* recém chegados no sistema. Pelo seu melhor desempenho, esta será a política na qual focamos este trabalho. Entretanto, ressaltamos que, como será mostrado na seção 4, adotando-se ligeiras modificações desta política para o servidor e ainda outra para os *peers*, a vazão do sistema aumenta significativamente.

Nesta seção apresentamos os modelos usados para obter os resultados deste trabalho. Inicialmente obtemos a taxa limite λ_c , generalizando o resultado de [Menasché et al. 2012]. Em seguida comentaremos rapidamente sobre o modelo de Markov que utilizamos para obter a vazão em função do número de *peers* em um *swarm*. Finalmente, baseado no modelo Markoviano, construímos um modelo de filas para determinar λ_s .

3.1. Obtendo λ_c

Consideremos um servidor que serve **prioritariamente *peers* com menor número de blocos**. Seja μ a capacidade de *upload* dos *peers*. Além disso, vamos supor que os *peers* podem alterar a sua taxa de serviço da seguinte forma: quando um *peer* obtém $K - 1$ blocos ele pode reduzir a sua capacidade de servir outros *peers* para $\mu' \leq \mu$. A motivação para essa política será esclarecida no que se segue, ao mostrarmos que esse simples ajuste na taxa de serviço dos *peers* com $K - 1$ blocos pode aumentar significativamente a vazão do sistema. Seja λ a taxa de chegada de *peers*, e vamos supor que ela é grande o suficiente de forma que há sempre novos *peers* sem blocos. Portanto, devido à política do servidor, a maior parte da sua capacidade é dedicada aos *peers* recentes no *swarm*.

Proposição 3.1 *Suponha que as políticas de serviço sejam as seguintes: (a) o servidor prioriza os *peers* com menor número de blocos e, dentre esses, serve os blocos mais raros; (b) cada *peer* escolhe um outro de forma aleatória e, dentre o selecionado, escolhe um bloco aleatório para servir dentre os úteis (blocos úteis são os que faltam no *peer* escolhido e que o *peer* transmissor possui). Nestas condições, a vazão do sistema λ_c é limitada por*

$$\lambda_c \leq ((K - 2)\mu/\mu' + 2)U \quad (1)$$

onde K é o número de blocos do conteúdo sendo distribuído.

Argumento: O argumento é uma extensão do apresentado em [Menasché et al. 2012], de forma a permitir mudança na taxa de serviço dos *peers*, conforme descrito acima. Assuma que λ_c é suficientemente grande de forma que, como mostrado na Figura 2, o sistema irá evoluir para o estado no qual uma grande quantidade de *peers* terá todos menos um bloco, sendo esse evidentemente o mais raro. Estes *peers* são chamados de *one club*. (Veja também a Figura 3). Pela política de atendimento do servidor, os *peers* recém chegados recebem o bloco mais raro deste (a taxa U). Estes *peers* são chamados de *gifted* pois passam a possuir o bloco mais raro. Como os *peers* adotam a política de seleção uniforme e aleatória de pares, e como o conjunto do *one club* tem tamanho relativamente

grande, o restante dos *peers* recém chegados recebe blocos populares (todos exceto o mais raro) de *peers* no *one club* (a taxa μ'). Os *gifted peers* transmitirão o bloco mais raro, com alta probabilidade, aos membros do *one club*. Isso ocorre porque há um número grande de *peers* no *one club* e os *peers* selecionam uns aos outros de forma uniforme e aleatória. As demais transmissões podem ser negligenciadas (e.g., seta (a) na Figura 3), pois a população do *one club* é relativamente alta.

Os *gifted peers* levam $(K - 2)/\mu'$ unidades de tempo adicionais para receberem os próximos $(K - 2)$ pedaços do *one club*. Pelo resultado de Little, existem em média $U(K - 2)/\mu'$ *peers gifted*, com número de blocos inferior ou igual a $K - 2$, cada um servindo o *one club* a taxa μ . Esses *gifted peers*, ao receberem o $(K - 1)$ -ésimo bloco, passam a servir o bloco raro a taxa μ' , devido à política de serviço adotada pelos *peers*. Logo, a taxa agregada com a qual o *one club* é servido é de $U(K - 2)\mu/\mu' + U$ (seta (c) e (d) na Figura 3). Assim sendo, os *peers* obtêm todos os blocos e saem do sistema a taxa $U(K - 2)\mu/\mu' + U$ partindo do *one club*, e os *peers gifted* entram e saem do sistema a taxa U . Logo, a vazão do sistema é $((K - 2)\mu/\mu' + 2)U$. $\square$

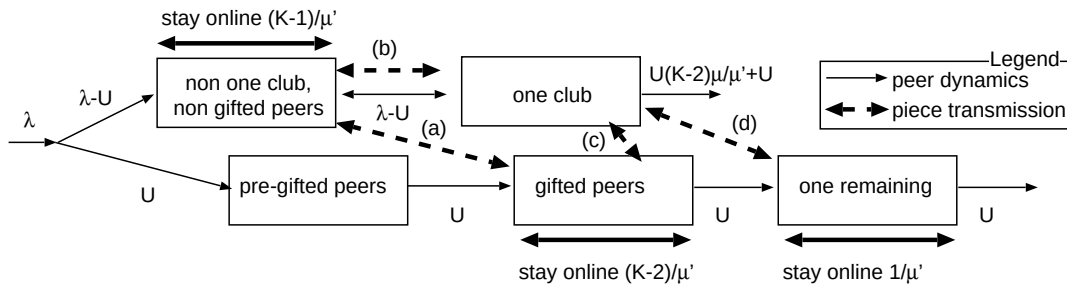


Figura 3. Diagrama usado para determinação da região de estabilidade.

É importante observar que o resultado acima é **contra-intuitivo** pois, reduzindo-se a taxa de *upload* dos *peers* que detêm todo o conteúdo exceto por um bloco, a vazão λ_c do sistema aumenta inversamente a essa taxa! A redução de μ' , traz economia de banda para os *peers*, aumenta a vazão do sistema e não necessita de nenhum mecanismo de incentivo. Os modelos mais elaborados que seguem irão confirmar esse resultado, inclusive para a taxa limite de estabilidade λ_s .

3.2. Modelo Markoviano

Elaboramos um modelo Markoviano para o cálculo da vazão em função da população do *swarm*, e para diferentes políticas de atendimento. Por limitações de espaço, descreveremos apenas algumas das características gerais do modelo. Em primeiro lugar supomos que o sistema é *fechado*, i.e., assim que um *peer* deixa o *swarm* um novo é imediatamente admitido e seja N o número de *peers* no sistema. Modelos fechados são úteis para determinar gargalos em função da população do sistema. Esta suposição permite o estudo do desempenho de um *swarm* para uma população aproximadamente constante.

Nosso modelo implementa as características fundamentais das políticas estudadas. Uma escolha ingênua para as variáveis de estado do sistema consiste em usar, para cada *peer*, a assinatura dos blocos que ele possui, isto é, um vetor indicando quais blocos o *peer* possui. Obviamente essa escolha causa rapidamente uma explosão de estados, inviabilizando a solução mesmo para valores pequenos de K (blocos) e N (população do

swarm). Entretanto, é interessante notar que o modelo possui simetrias que podem ser utilizadas para aglutinar estados (*lump states*) [de Souza e Silva and Muntz 1992].

Essas simetrias no modelo permitem fazer uma escolha viável para as variáveis de estado, da seguinte forma. Seja Ω o espaço de estados do modelo. Cada estado $\sigma \in \Omega$ consiste em um vetor $\sigma = \langle \sigma_1, \dots, \sigma_M \rangle$ onde o elemento σ_i do vetor é igual ao número de *peers* com assinatura i e $M = 2^{K-1}$ é o número total de assinaturas.

Pode-se verificar que há outras simetrias que nos permitem reduções adicionais (de uma ordem de grandeza) na cardinalidade de Ω , nos exemplos aqui considerados. Para dar um exemplo simples, imagine um *swarm* com 3 blocos. Cada um dos blocos pode se tornar o mais raro. Suponha que R *peers* tenham todos os blocos exceto o primeiro, e $N - R$ *peers* tenham o bloco mais raro. É fácil verificar que esse estado tem a mesma probabilidade que cada um dos estados onde o segundo ou o terceiro bloco é o mais raro. Por conseguinte, esses 3 estados podem ser aglutinados em um único. O nosso modelo Markoviano, usado nos casos onde a população varia, faz uso das aglutinações possíveis. Ressaltamos que aglutinação é uma operação “exata” e que não há perda de informação nessa operação.

3.3. Modelo de filas

O modelo Markoviano acima permite que a vazão seja obtida em função da população e portanto, a partir dele, pode-se, para N relativamente grande, obter a vazão λ_s que delimita a região de estabilidade (Figura 1). Entretanto, mesmo aproveitando as simetrias existentes no modelo para reduzir o espaço de estados, a solução analítica torna-se inviável para valores grandes de K e N . Portanto, é importante desenvolver um modelo mais simplificado de forma a obter λ_s com um baixo custo computacional. Esse é o principal objetivo do novo modelo de filas que desenvolvemos abaixo. O modelo captura as principais características do sistema e, pela sua simplicidade, permite também uma melhor compreensão dos efeitos fundamentais dos parâmetros do sistemas sobre o seu desempenho.

O modelo consiste em quatro filas que capturam os *peers* em determinadas situações. Uma suposição fundamental é que o sistema encontra-se perto da saturação e, como já comentado anteriormente, neste caso o número de *peers* no *one club* é muito grande.

A Figura 4 ilustra o modelo, que será brevemente descrito no que se segue. Os novos *peers*, ao chegarem ao sistema com taxa $\lambda^{(0)}$, entram na fila F_0 . Esses *peers* não possuem nenhum bloco e, portanto, podem ser servidos tanto pelo servidor (que prioritariamente serve os *peers* com menos blocos) quanto pelos demais *peers*. Como o *one club* é relativamente grande, um bloco proveniente de *peers* para um recém chegado será fornecido por um membro do *one club*. Coletivamente, membros do *one club* suprem blocos a taxa μ' para os recém chegados.

Seja n_0 o número de usuários na fila F_0 . A taxa de serviço de F_0 é então $n_0\mu' + U$. Com probabilidade $U/(\mu'n_0 + U)$ um *peer* nesta fila recebe um bloco do servidor e com probabilidade complementar, do *one club*. Caso um recém chegado obtenha o bloco do servidor, este bloco será necessariamente o mais raro devido à política de atendimento do servidor. Este *peer* será encaminhado à fila F_G de *gifted peers* (os que detém o bloco mais

raro). Caso o recém chegado obtenha um bloco do *one club*, será encaminhado para a fila F_1 .

Como os *peers* em F_1 possuem apenas um único bloco sendo que esse não é o mais raro, podem novamente ser servidos pelo servidor, somente se a fila F_0 está vazia, pois o servidor dá preferência aos *peers* sem blocos. Similarmente a F_0 , os *peers* em F_1 podem ser servidos pelo *one club*.

Os *gifted peers* em F_G são servidos apenas pelo *one club*, pois o servidor dá preferência aos que não possuem o bloco mais raro. Essa é então uma simples fila $M/M/\infty$ com taxa de serviço $\mu' n_G$ (onde n_G é o número de *peers* em F_G). Uma vez obtido mais um bloco, os *peers* em F_G encaminham-se para a fila F_{G+} para obter os blocos restantes. Um *peer* em F_1 , caso obtenha um bloco do servidor, é encaminhado à fila F_{G+} de *gifted peers* com o bloco raro e um ou mais blocos adicionais. De outra forma, ele se juntará ao *one club*. Isso acontece porque assumimos que a probabilidade de *peers* com 2 blocos obterem o bloco raro do servidor é muito baixa pois esse dá preferência aos *peers* com menor número de blocos.

Para resolver a rede de filas, supomos que as probabilidades de encaminhamento entre as filas, que são dependentes do estado das filas, são obtidas do valor médio da população de cada fila como indicado na Figura 4. A solução da rede de filas é obtida como se segue.

Suponha que o valor da taxa de chegada ($\lambda^{(0)}$) é conhecido. A fila F_0 pode ser resolvida a partir dos parâmetros U e μ' , dados do problema. A partir da solução em estado estacionário, calculamos o valor médio $E[n_0]$ do número de usuários em F_0 . Utilizando a suposição de independência das probabilidades de encaminhamento em relação ao estado da fila F_0 , as taxas de chegada às filas F_G e F_1 podem ser obtidas. Analogamente, as outras taxas de chegada nas demais filas são obtidas e, finalmente, a taxa de saída $\gamma^{(0)}$ do sistema. Note que a taxa de serviço da fila F_1 é dependente do estado da fila F_0 , e usamos o valor estacionário $P[n_0 = 0]$ como aproximação. (Na Figura 4, a notação $I_{n_0=0}$ é a função indicadora tal que $I_{n_0=0} = 1$ se $n_0 = 0$ e $I_{n_0=0} = 0$ caso contrário.)

Após resolver a rede de filas, e calculada a taxa de saída $\gamma^{(0)}$ do sistema a partir de $\lambda^{(0)}$, fazemos $\lambda^{(1)} = \gamma^{(0)}$, pois estamos resolvendo um sistema fechado, onde uma saída de *peer* corresponde a uma chegada ao sistema. Iteramos da forma $\lambda^{(n)} = \gamma^{(n-1)}$ até que a convergência seja atingida. Os detalhes são omitidos por limitações de espaço.

4. Resultados

Nesta seção apresentamos resultados numéricos obtidos com o modelo Markoviano e com a aproximação proposta. Nossos objetivos são: (a) mostrar como a vazão varia em função de diferentes parâmetros do modelo; (b) motivar novas políticas de atendimento do servidor e dos *peers*. O cenário de referência consiste em $K = 3$, $\mu = 1.00$ e $U = 1$. Variamos então os parâmetros de acordo com os objetivos do experimento.

4.1. Validando a aproximação

A Figura 5 tem o objetivo de validar a aproximação da vazão λ_s obtida com o modelo de quatro filas. Para tal, consideramos um arquivo de 3 blocos, $U = 0.3$ e variamos μ (com $\mu' = \mu$). Resolvemos o modelo Markoviano também via simulação (para população variando de 2 a 70 usuários) e via solução analítica usando um método de solução de cadeias

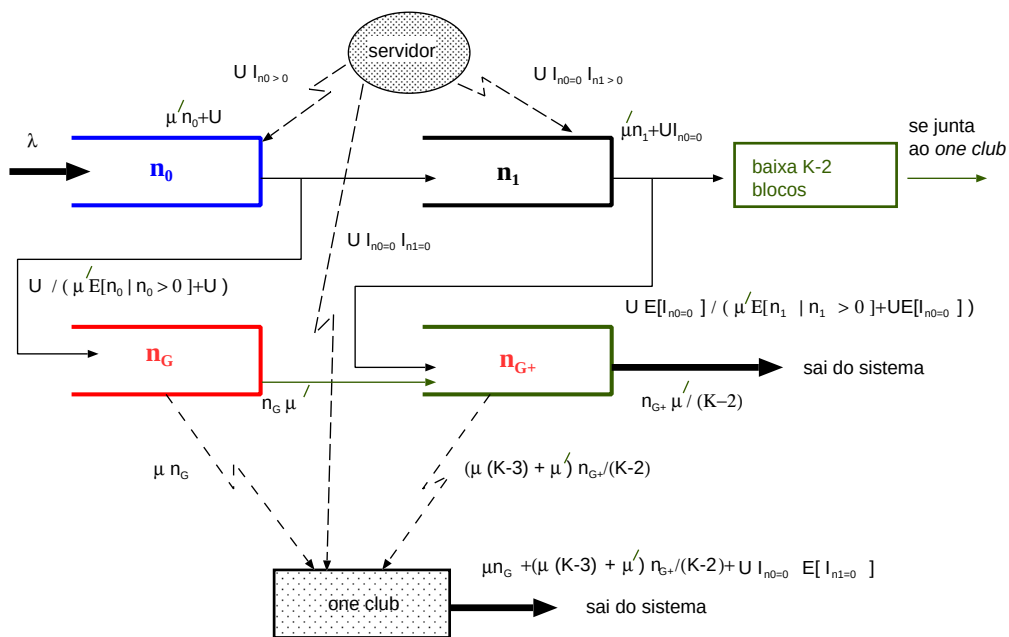
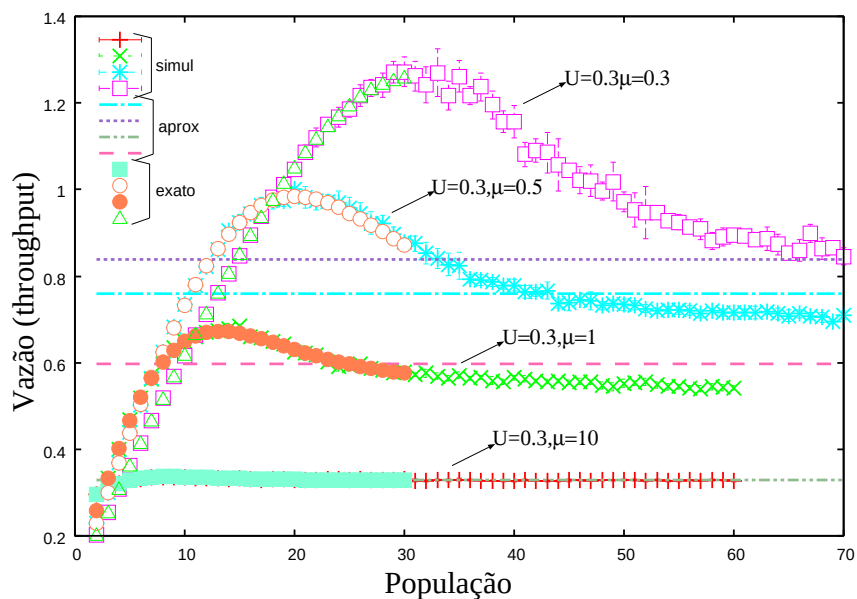


Figura 4. Modelo de filas.

de Markov (para população variando de 2 a 30 usuários). Não é surpreendente que as soluções obtidas analiticamente estejam dentro do intervalo de confiança da simulação. Para todos os valores de U e μ , podemos notar que na medida em que a população aumenta, a vazão primeiro aumenta, atingindo um pico e depois diminui, tendendo a vazão λ_s . Este valor é bem aproximado pelo modelo de redes filas apresentado na seção 3, que captura as propriedades essenciais do sistema.


 Figura 5. Validando a aproximação, $K = 3, \mu = \mu'$.

4.2. Variando a capacidade do servidor dedicada ao swarm

A Figura 6 ilustra como a vazão varia em função de K e U . A figura indica que o modelo captura o fato de que a vazão varia de forma aproximadamente linear em função de K e U , para μ constante. Isto ocorre pois o servidor, na maioria de suas transmissões, envia pacotes para os *peers* que não possuem nenhum bloco. Cada *gifted peer* contribui para a saída de, na média, $K - 1$ *peers* do *one club*, antes dos *gifted* saírem do sistema. Dessa forma, cada transmissão do servidor contribui para a saída de K *peers* do sistema, e como o servidor transmite blocos a taxa U blocos por unidade de tempo, a vazão do sistema cresce linearmente tanto com K quanto com U .

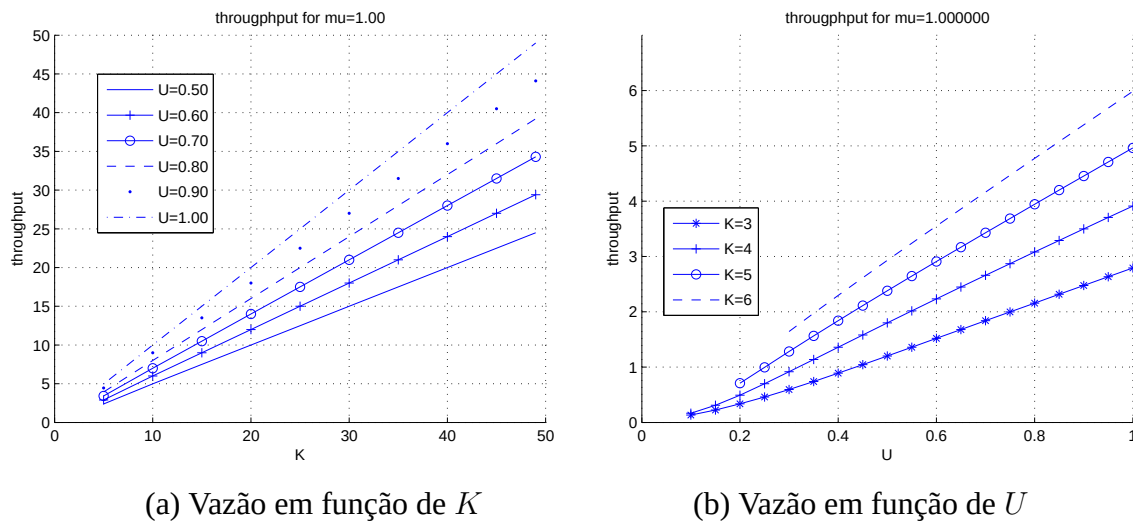


Figura 6. A vazão varia linearmente com U e K .

4.3. Serviço modificado dos *peers* com $(K - 1)$ blocos

Nesta seção, consideramos a vazão do sistema em cenários nos quais, quando *peers* que possuem todos os blocos menos o bloco mais raro servem a taxa μ' , onde $\mu' < \mu$. Esta política é motivada pelo fato de que queremos diminuir a taxa com que *peers* do *one club* servem *peers* que possuem o bloco mais raro para que estes últimos permaneçam mais tempo no sistema e possam servir o bloco mais raro. De fato, como mostram as Figuras 7 e 8, o aumento da vazão ocorre quando os *peers* que possuem todos os blocos menos um servem com uma taxa reduzida (μ'). Na medida em que μ' diminui, a vazão aumenta. É importante notar que o aumento da vazão é significativo, a partir de uma simples modificação de política de fácil implementação, sendo naturalmente compatível com os incentivos dos *peers* em economizar banda. Enfatizamos que esse resultado é contra-intuitivo e foi obtido a partir dos modelos que construímos.

O aumento de vazão com a diminuição da taxa de serviço dos *peers* com $K - 1$ blocos não é ilimitado quando $\mu' \rightarrow 0$. A partir de um valor pequeno de μ' a vazão volta a diminuir (Figura 8(a)). Em particular, se $K = 2$ e $\mu' = 0$, a vazão é igual a $U/2$, dado que todos os blocos serão servidos apenas pelo servidor (o sistema se degenera em um sistema cliente-servidor).

A Figura 8(b) mostra a diferença entre o cenário onde todos os *peers* servem com taxa $\mu = 1.0$ e o cenário onde os *peers* que possuem todos os blocos menos um servem

com taxa $\mu' = 0.2$, isto é, $1/5$ da taxa de *upload*. Pode-se notar que a vazão alcançada para populações maiores que 10 usuários é significativamente maior no caso de uma taxa de serviço diferenciada, neste exemplo $\mu = 1.0$ e $\mu' = 0.2$.

Como regra geral, é bastante vantajoso reduzir a taxa de *upload* μ' como indicado acima de forma a aumentar significativamente a região de estabilidade do sistema. Analogamente, adotando-se uma taxa diferenciada μ' , pode-se reduzir a taxa U que o servidor dedica a um *swarm* e, mesmo assim, manter o sistema na região de estabilidade.

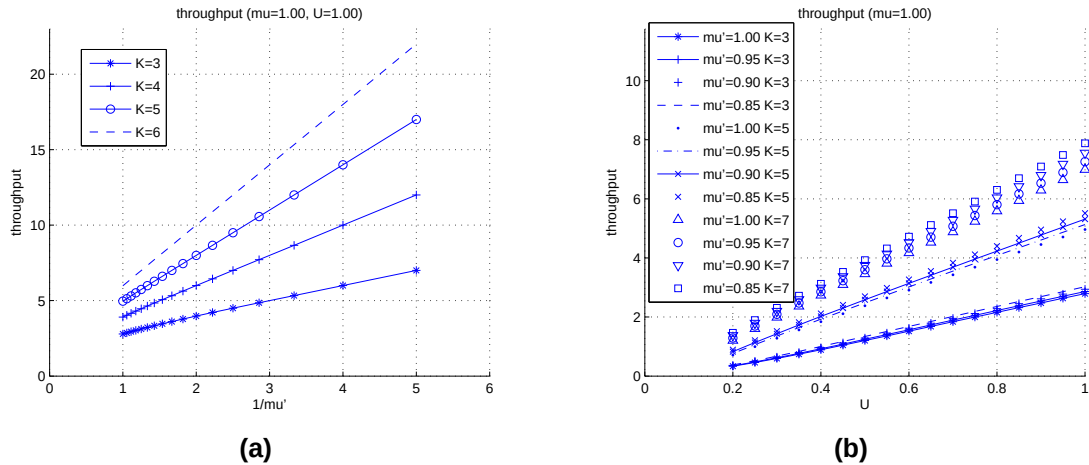


Figura 7. Vazão quando os *peers* que possuem todos os blocos menos um modificam suas taxas de serviço.

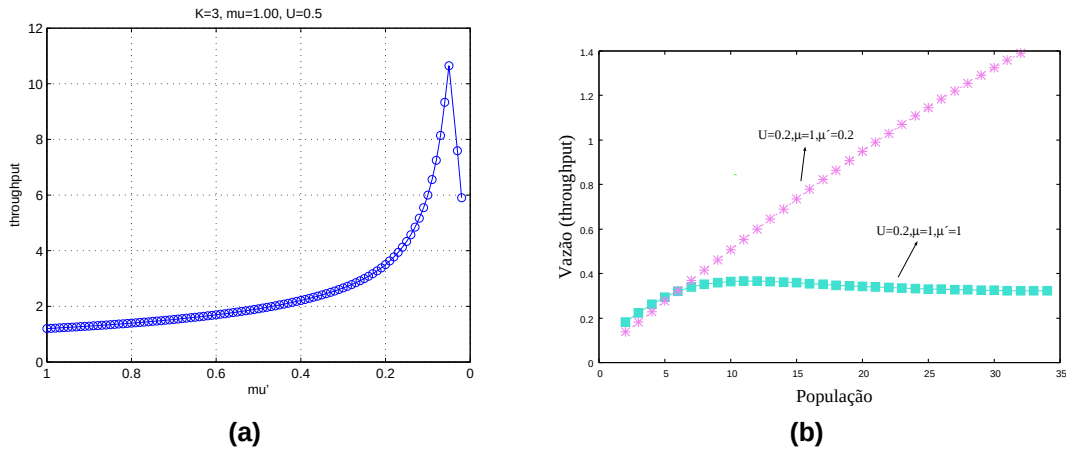


Figura 8. Vazão quando os *peers* que possuem todos os blocos menos um modificam suas taxas de serviço.

4.4. Protegendo *peers* recém chegados

Nesta seção, ilustramos a importância de “proteger” *peers* recém chegados de tal forma que uma fração deles receba, garantidamente, blocos do servidor, antes de outros blocos mais populares. Consequentemente esses recém chegados obterão o bloco raro e integrarão o conjunto dos *gifted peers*. Por “proteção” entendemos que o *tracker* não anuncia

a chegada de um novo *peer* para os demais caso tenha possibilidade de servi-lo. A Figura 9 mostra a vazão do sistema para esse cenário e para os parâmetros $K = 3$, $U = 0.1$ e $\mu = \mu' = 10$. A razão do aumento de vazão é resumidamente explicada a seguir.

Suponha o atendimento sem a modificação acima descrita. Caso a taxa do servidor seja bem pequena em relação a taxa de *upload* dos *peers*, os membros do *one club* acabam por suprir os blocos dos novos *peers*, e esses entram no *one club* antes do servidor servir o bloco raro. Neste caso a vazão do sistema converge para $U = 0.1$ (curva azul).

Considere o cenário acima. Um *peer* recém chegado é protegido pelo *tracker* do restante da população, não o anunciando para os outros membros até que ele termine de receber o primeiro bloco do servidor (curva vermelha). Nesse caso, a vazão λ_s é de aproximadamente 0.25, alcançando o pico de $KU = 0.3$ previsto pela Proposição 3.1.

A política de proteção dos *peers* recém chegados é interessante principalmente quando $\mu \gg U$. Neste caso, os *peers* estarão servindo os blocos mais populares aos recém chegados com uma taxa muito maior que o servidor tem para servir o bloco mais raro. A introdução da “proteção” descrita favorece a vazão. Note que quando a capacidade do servidor para o *swarm* é comparável ou maior que a de *upload* dos *peers*, isto é, $\mu \leq U$ essa política não se faz necessária e a vazão λ_s pode ser atingida normalmente (vide Figura 6(a)). Entretanto, a mudança de política permite que o servidor dedique menos capacidade a um *swarm*, e possa portanto atender a um maior número de *swarms*.

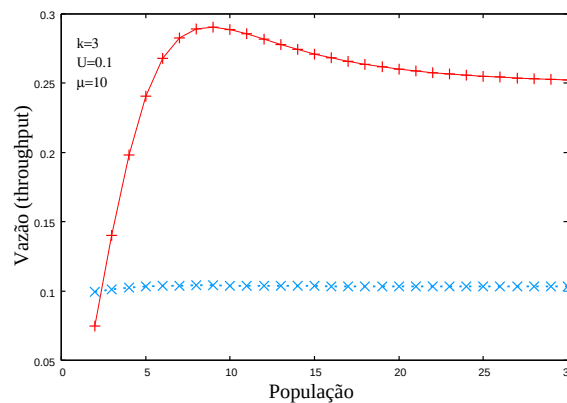


Figura 9. Protegendo *peers* recém chegados, a vazão cresce substancialmente.

5. Trabalhos relacionados

A literatura sobre sistemas P2P é vasta [Nunez-Queija and Prabhu 2008, Massoulie and Vojnovic 2006, Qiu and Sang 2008, Leskela et al. 2010, Massoulie and Twigg 2008, Norros et al. 2011, Reittu 2009, Rocha et al. 2009, Menasché et al. 2012, Mathieu and Reynier 2006] e sobre a estabilidade dos mesmos vem crescendo desde a publicação do artigo seminal de Hajek e Zhu [Hajek and Zhu 2010]. Entretanto, não é do nosso conhecimento nenhum trabalho anterior que tenha considerado os problemas de estabilidade levantados por Hajek e Zhu [Hajek and Zhu 2010, Zhu and Hajek 2011], e em particular o *missing piece syndrome*, no cálculo da vazão de sistemas P2P. Como indicamos no presente artigo, levar em conta estas características chaves dos sistemas P2P é fundamental na determinação da capacidade em atender os usuários (e.g., vazão).

A análise de sistemas P2P usando modelos de fluido assume que o arquivo pode ser dividido em infinitos pedaços [Massoulie and Twigg 2008, Massoulie and Vojnovic 2006]. Como indicado por Hajek e Zhu [Hajek and Zhu 2010], essa aproximação nem sempre é satisfatória. Desde então, alguns trabalhos analisam políticas de *peers* e servidores levando em conta o fato de que o arquivo possui uma quantidade finita de pedaços [Oguz et al. 2012, Zhu and Hajek 2013, Oguz et al. 2012]. Entretanto, nenhum desses trabalhos considerou a vazão de tais sistemas.

A política de servir primeiro o *peer* com menos blocos (*most deprived peer policy*) foi inicialmente proposta por Massoulie et al. [Massoulie and Vojnovic 2006]. Trabalhos anteriores consideraram que *peers* não tinham informação sobre o número de réplicas de cada pedaço no sistema [Nunez-Queija and Prabhu 2008, Reittu 2009, Norros et al. 2011, Leskela et al. 2010]. Neste artigo, por outro lado, assumimos que o servidor tem tal informação. Acreditamos que, na prática, o servidor possa obter essa informação, mesmo que de forma aproximada, por meio de um *tracker*.

As implicações das políticas de serviço dos servidores no contexto de estabilidade e vazão de sistemas P2P foi primeiro estudada em [Menasché et al. 2011] e [Menasché et al. 2012]. O presente artigo estende [Menasché et al. 2011, Menasché et al. 2012] de várias formas, incluindo: (1) a proposta de modelos Markovianos mais elaborados e um modelo de filas para estimar a vazão assintótica do sistema para populações grandes; (2) novas política para *peers* e o servidor que proporcionam aumento da vazão do sistema.

6. Conclusão

Devido a sua escalabilidade, robustez e eficiência, sistemas P2P são responsáveis por uma significativa fatia do tráfego da Internet, e constituem um dos pilares de algumas das novas arquiteturas de redes orientadas a conteúdo [Jacobson et al. 2009]. Embora estes sistemas sejam extremamente populares, suas limitações fundamentais ainda não são bem compreendidas. Neste artigo, apresentamos novos resultados que permitem quantificar a vazão de sistemas P2P. Os modelos que desenvolvemos contribuem para o entendimento da capacidade de serviço dos sistemas P2P. Em particular, mostramos como minorar o efeito da síndrome do bloco faltante que ocorre quando a taxa de chegada dos *peers* é alta em relação a capacidade do servidor dedicada ao *swarm*. Propomos também novas políticas de atendimento do servidor e dos *peers* que levam a um significativo aumento da eficiência do sistema.

Referências

- de Souza e Silva, E., Leão, R., Menasché, D., and Rocha, A. (2013). On the interplay between content popularity and performance in P2P systems. In *Quantitative Evaluation of Systems*, pages 3–21. Springer.
- de Souza e Silva, E. and Muntz, R. (1992). *Métodos Computacionais de Solução de Cadeias de Markov: Aplicações a Sistemas de Computação e Comunicação*. VIII Escola de Computação - SBC.
- Hajek, B. and Zhu, J. (2010). The missing piece syndrome in peer-to-peer communication. In *IEEE ISIT*.

- Jacobson, V., Smetters, D., Thornton, J., Plass, M., Briggs, N., and Braynard, R. (2009). Networking named content. In *Proc. of the 5th Int. Conf. on Emerging Networking Experiments and Technologies*, pages 1–12. ACM.
- Leskela, L., Robert, P., and Simatos, F. (2010). Stability properties of linear file sharing networks. In *Advances in Applied Probability*, volume 42(3), pages 834–854.
- Massoulié, L. and Twigg, A. (2008). Rate-optimal schemes for peer-to-peer live streaming. *Performance Evaluation*, 65(11-12):804–822.
- Massoulié, L. and Vojnovic, M. (2006). Coupon replication systems. In *SIGMETRICS’06*.
- Mathieu, F. and Reynier, J. (2006). Missing piece issue and upload strategies in flash-crowds and p2p-assisted filesharing. In *AICT/ICIW*.
- Menasché, D. S., de A. Rocha, A. A., de Souza e Silva, E., Towsley, D., and Leão, R. M. M. (2011). Implications of peer selection strategies by publishers on the performance of p2p swarming systems. *ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review*, 39(3):55–57.
- Menasché, D. S., Rocha, A., de Souza e Silva, E., Leão, R., and Towsley, D. (2012). Stability of peer-to-peer swarming systems. In *SBRC*, pages 161–174.
- Murai, F., Rocha, A., Figueiredo, D., and de Souza e Silva, E. (2012). Heterogeneous download times in a homogeneous bittorrent swarm. *Computer Networks*, 56:1983–2000.
- Norros, I., Reittu, H., and Eirola, T. (2011). On the stability of two-chunk file-sharing systems. *Queueing Systems*, 67(3):183–206.
- Nunez-Queija, R. and Prabhu, B. (2008). Scaling laws for file dissemination in p2p networks with random contacts. In *IWQoS*, pages 75–79.
- Oguz, B., Anantharam, V., and Norros, I. (2012). Stable, distributed p2p protocols based on random peer sampling. In *50th Allerton Conf. on Comm., Control and Comput.*, pages 915–919. IEEE.
- Qiu, D. and Sang, W. (2008). Global stability of peer-to-peer file sharing systems. In *Computer Communications*, volume 31(2).
- Reittu, H. (2009). A stable random-contact algorithm for peer-to-peer file sharing. In *IWSOS*.
- Rocha, A. A., Menasché, D. S., Towsley, D. F., and Venkataramani, A. (2009). On P2P systems for enterprise content delivery. In *SBRC*, pages 379–392.
- Xia, R. and Muppala, J. (2010). A survey of bittorrent performance. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 12(2):140–158.
- Zhu, J. and Hajek, B. (2011). Stability of peer to peer systems. In *PODC*.
- Zhu, J. and Hajek, B. (2013). Tree dynamics for peer-to-peer streaming. *arXiv preprint arXiv:1308.1971*.